

Лабораторная работа № 5

Тема: Управление правами доступа в Linux: стандартные права (CHMOD, CHOWN), специальные биты (SGID, Sticky bit) и организация совместных каталогов.

Цель работы: Закрепить практические навыки работы с моделью прав доступа в Linux. Научиться читать и интерпретировать вывод `ls -l`, изменять права доступа в символьном и числовом форматах (`chmod`), менять владельцев и группы объектов (`chown`), а также настраивать совместные каталоги для командной работы с использованием специальных битов SGID и Sticky bit.

Необходимое ПО

- Эмулятор терминала для подключения по SSH.
- Развернутый Linux-сервер (Ubuntu/Debian) с созданными пользователями `ivanov` и `petrov` (из ЛР №4).

Ситуация

Вы работаете системным администратором. Руководство компании поставило задачу организовать на сервере изолированное общее рабочее пространство (папку) для отдела разработки (`dev-team`), в котором состоят пользователи `ivanov` и `petrov`.

К каталогу предъявляются жесткие требования безопасности:

1. Все файлы, создаваемые внутри этой папки любым из разработчиков, должны автоматически становиться доступными для чтения и редактирования всем остальным членам этой группы (реализуется через **SGID**).
2. Разработчики могут редактировать файлы друг друга, но никто из них (кроме администратора и автора файла) не должен иметь права удалять чужие файлы внутри этой папки (реализуется через **Sticky bit**).
3. Посторонние пользователи сервера вообще не должны иметь доступа к этой папке.

Требования к выполнению работы

1. **Минимализм прав:** Руководствоваться правилом лекции: *«Настраивать права минимально необходимыми, а не максимально удобными»*. Использование режима `chmod 777` категорически запрещено и приравнивается к невыполнению работы.

2. **Осознанность действий:** Перед проверкой прав студент должен уметь переводить числовой режим (например, 750) в символьный (rwxr-x---) и наоборот.
3. **Контроль контекста:** При тестировании прав внимательно следите за тем, под каким пользователем (whoami) вы сейчас выполняете команду в терминале.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка и базовая смена владельцев (CHOWN)

1. Подключитесь по SSH под своей основной учетной записью (с правами sudo).
2. В корне системы создайте общую директорию проекта:

```
sudo mkdir /opt/dev_share
```

3. Проверьте текущие права и владельцев созданной папки с помощью `ls -ld /opt/dev_share`. (По умолчанию владельцем будет root:root).
4. Измените группу-владельца этого каталога на созданную ранее группу разработчиков dev-team:

```
sudo chown root:dev-team /opt/dev_share
```

Этап 2. Настройка стандартных прав доступа (CHMOD)

1. Установите права на каталог /opt/dev_share в **числовом формате** так, чтобы:
 - Владелец (root) мог делать всё: читать, писать, заходить (7).
 - Группа (dev-team) могла заходить в каталог и просматривать его файлы (5).
 - Остальные пользователи (others) не имели никаких прав (0).

```
sudo chmod 750 /opt/dev_share
```

2. Проверьте результат через `ls -ld /opt/dev_share`. Убедитесь, что строка прав выглядит как drwxr-x---

Этап 3. Настройка специальных битов (SGID и Sticky bit)

1. Настройте папку так, чтобы внутри неё автоматически наследовалась группа dev-team для всех новых файлов (включите бит **SGID** в символьном виде):

```
sudo chmod g+s /opt/dev_share
```

2. Защитите файлы пользователей от случайного удаления коллегами (включите **Sticky bit** в числовом или символьном виде):

```
sudo chmod +t /opt/dev_share
```

3. Проверьте итоговый режим папки: `ls -ld /opt/dev_share`. Строка прав должна принять вид: `drwxr-s--t` (обратите внимание на символы `s` и `t`).

Этап 4. Тестирование совместной работы (Проверка SGID)

1. Переключитесь на пользователя ivanov: `su - ivanov`.
2. Перейдите в общий каталог (`cd /opt/dev_share`) и создайте там текстовый файл: `touch ivan_file.txt`.
3. Посмотрите права созданного файла через `ls -l ivan_file.txt`. Обратите внимание: несмотря на то, что файл создал пользователь ivanov, его группой автоматически стала dev-team (работа бита SGID).
4. Разрешите коллегам по группе изменять этот файл, добавив права на запись в символьном виде:

```
chmod g+w ivan_file.txt
```

5. Вернитесь в основную сессию (`exit`).

Этап 5. Тестирование ограничений (Проверка Sticky bit)

1. Переключитесь на пользователя petrov: `su - petrov`.
2. Перейдите в общий каталог (`cd /opt/dev_share`).
3. Попробуйте дописать текст в файл Иванова, используя команду `echo`:

```
echo "Изменено Петровым" >> ivan_file.txt
```

(Команда должна выполняться успешно, так как на предыдущем этапе Иванов дал группе права `w`).

4. **Проверка Sticky bit на удаление:** Попробуйте полностью удалить чужой файл:

`rm ivan_file.txt`

Зафиксируйте отказ системы в доступе (Operation not permitted). Это доказывает работу Sticky bit — Петров может менять файл, но не может его удалить.

Требования к структуре и оформлению отчета

По результатам лабораторной работы студент предоставляет электронный отчет (PDF/DOCX), содержащий:

1. **Титульный лист** (ВУЗ, тема, ФИО, группа).
2. **Ход выполнения работы** с краткими пояснениями и **обязательным списком скриншотов**.
3. **Заполненную таблицу результатов** (Чек-лист).
4. **Заключение:** Краткий вывод о том, почему права 777 опасны для серверов и в каких реальных задачах помогают биты SGID и Sticky bit.
5. **Ответы на контрольные вопросы.**

Обязательный список скриншотов в отчете:

- **Скриншот №1 (Этап 1-2):** Вывод команды `ls -ld /opt/dev_share` после смены группы-владельца и установки режима 750. На скриншоте должно быть видно права `drwxr-x---` и владельцев `root dev-team`.
- **Скриншот №2 (Этап 3):** Вывод команды `ls -ld /opt/dev_share` после активации специальных битов, где четко видна строка прав `drwxr-s--t`.
- **Скриншот №3 (Этап 4):** Создание файла под пользователем `ivanov` и демонстрация вывода `ls -l ivan_file.txt`, подтверждающая автоматическое назначение группы `dev-team`.
- **Скриншот №4 (Этап 5):** Сессия пользователя `petrov`, демонстрирующая успешную дозапись через `echo` в файл коллеги и **обязательный отказ системы в доступе** с ошибкой при попытке выполнить команду `rm ivan_file.txt`.

Контрольные вопросы

1. Расшифруйте посимвольно строку прав каталога: `drwxr-x---`. Что значат первая буква `d` и три группы символов после неё? Кто имеет доступ к этому объекту?
2. Объясните технологическую разницу между правами на чтение (`r`) и запись (`w`) для **обычного файла** и для **каталога**. Что позволяет делать флаг `x` на директории?
3. Переведите права доступа из символьного вида в числовой (октеты): `gwxr-xr-x`, `rw-r-----`, `rwX-----`.
4. Почему системные администраторы считают установку прав `chmod 777` критической ошибкой безопасности и «плохим тоном» в администрировании?
5. Для чего используется специальный бит **SGID (Set Group ID)** применительно к каталогам? Какую проблему автоматизации прав внутри рабочей группы он решает?
6. Как работает специальный бит **Sticky bit (бит сменяемости/ограничения удаления)**? В каком известном стандартном системном каталоге Linux он включен «из коробки» для защиты временных файлов всех пользователей?
7. Ситуация: На совместном каталоге `/opt/dev_share` настроены права `drwxr-s--t`. Пользователь `retrov` создал внутри файл, но забыл дать группе права на запись. Сможет ли пользователь `ivanov` изменить этот файл? Сможет ли он его удалить? За счет каких битов или прав сформировано такое поведение?
8. Какая утилита используется для изменения владельца и группы файла, и какие права в системе необходимо иметь пользователю для выполнения этой операции?